Problem L. 区域赛冠军

Arona 想赢得区域赛冠军。因此，Plana 根据关键词" 区域" 为 Arona 生成了以下问题。

给定三个整数 n、m 和 k，您需要在平面上绘制 n 个圆、m 个三角形和 k 条直线，将平面划分成尽可能多的区域。

当然，Arona 的绘画技巧和数学能力都很差。所以她来向您寻求帮助。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 5 \times 10^3$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$0 \le n, m, k \le 100$，$n + m + k > 0$），表示圆、三角形和直线的数量。

保证所有数据 $(\max(n, m, k))^3$ 之和不超过 10^7。

Output

对于每组数据：

首先输出一行一个整数，表示可以划分出的最大区域数量。

然后输出 n 行。每行输出三个由单个空格分隔的整数 x，y 和 R（$-10^3 \le x, y \le 10^3$，$1 \le R \le 10^3$），表示圆心的坐标以及圆的半径。

接下来输出 m 行。每行输出六个由单个空格分隔的整数 x_1，y_1，x_2，y_2，x_3 和 y_3（$-10^3 \le x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \le 10^3$，$(x_1, y_1) \ne (x_2, y_2)$，$(x_1, y_1) \ne (x_3, y_3)$，$(x_2, y_2) \ne (x_3, y_3)$），表示三角形三个顶点的坐标。

最后输出 k 行。每行输出四个由单个空格分隔的整数 x_1，y_1，x_2 和 y_2（$-10^3 \le x_1, y_1, x_2, y_2 \le 10^3$，$(x_1, y_1) \ne (x_2, y_2)$），表示直线上的两个点的坐标。

可以证明，即使在上述限制下，我们也总能达成最优解。

Example

standard input	standard output
3 1 0 1 0 1 1 1 1 2	4 0 0 1 -2 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 18 3 4 2 2 7 2 1 6 4 3 4 6 4 3 3 3 5

Note

第三个样例数据解释如下。



